

Eduardo Lamounier e Heitor Freitas

Sistema Web Escolar

Banco de Dados

Belo Horizonte

2026

1 Introdução

O nosso trabalho é um site chamado "Sistema Web Escolar". O tema escolhido foi o de um sistema escolar, onde decidimos criar um site que possibilitasse cadastro de alunos e suas notas, professores. Esse tema foi escolhido por uma certa inspiração do sistema de notas do COLTEC: queríamos ver o quão difícil seria fazer algo, até certo ponto, similar.

2 Modelagem do Banco de dados

A modelagem do banco de dados é representada abaixo:

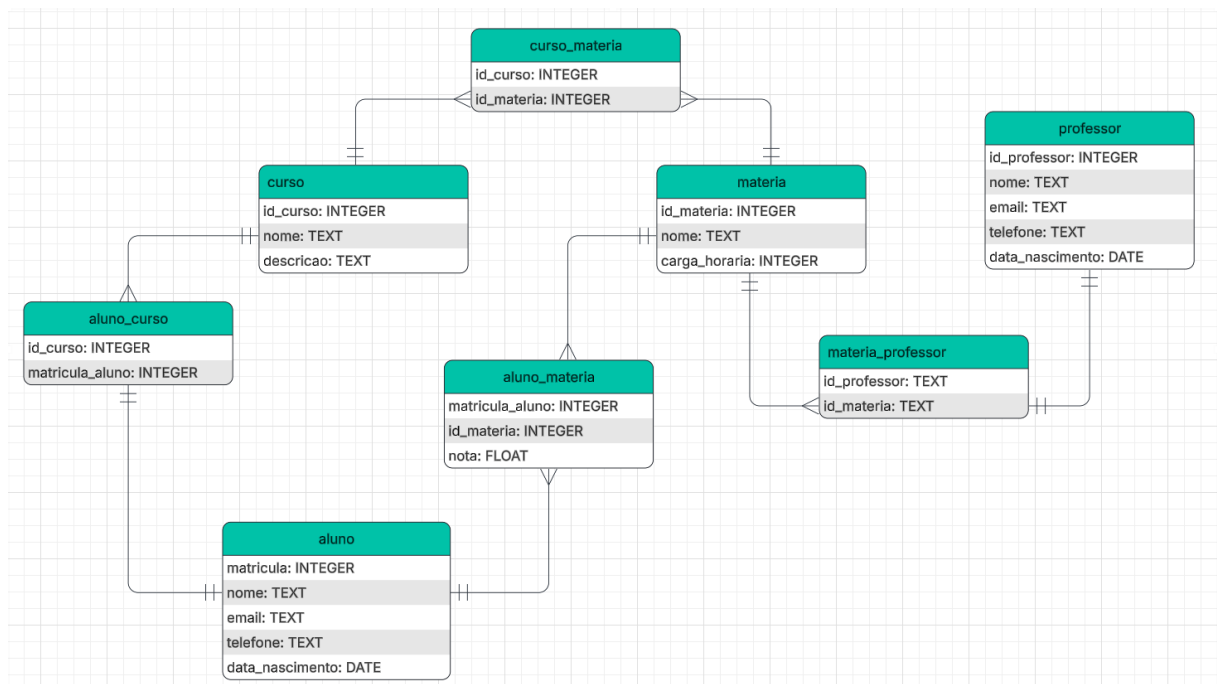


Figura 1 – Modelagem do banco de dados

A definição das tabelas do nosso banco de dados são mostradas a seguir:

```
1  -- Armazena as informa es principais de um aluno cadastrado
2  CREATE TABLE IF NOT EXISTS aluno(
3      matricula INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
4      nome VARCHAR(60) NOT NULL CHECK (LENGTH(nome) <= 60),
5      email VARCHAR(40) NOT NULL,
6      telefone VARCHAR(30) NOT NULL,
7      data_nascimento DATETIME
8  )
```

```
1  -- Armazena as informa es de uma mat ria cadastrada
```

```
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS materia(  
3     id_materia INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
4     nome VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE CHECK (LENGTH(nome) <= 40),  
5     carga_horaria INT NOT NULL CHECK (carga_horaria > 0)  
6 )
```

```
1 -- Armazena as principais informa es de um curso cadastrado  
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS curso(  
3     id_curso INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
4     nome VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE CHECK (LENGTH(nome) <= 50),  
5     descricao VARCHAR(100) CHECK (LENGTH(descricao) <= 100)  
6 )
```

```
1 -- Armazena as principais informa es de um professor  
   cadastrado  
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS professor(  
3     id_professor INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
4     nome VARCHAR(60) NOT NULL CHECK (LENGTH(nome) <= 60),  
5     email VARCHAR(40) NOT NULL,  
6     telefone VARCHAR(30) NOT NULL,  
7     data_nascimento DATETIME  
8 )
```

```
1 -- Representa a rela o de pertencimento de um aluno cadastrado  
   a um curso  
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS aluno_curso (  
3     id_curso INTEGER NOT NULL,  
4     matricula_aluno PRIMARY KEY NOT NULL,  
5     FOREIGN KEY (matricula_aluno) REFERENCES aluno(matricula) ON  
       DELETE CASCADE,  
6     FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES curso(id_curso) ON DELETE  
       CASCADE  
7 )
```

```
1 -- Armazena a nota de um aluno cadastrado em uma determinada  
   mat ria  
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS aluno_materia(  
3     matricula_aluno INTEGER NOT NULL,  
4     id_materia INTEGER NOT NULL,  
5     nota FLOAT NOT NULL CHECK (nota >= 0 AND nota <= 100),  
6     PRIMARY KEY (matricula_aluno, id_materia),  
7     FOREIGN KEY (matricula_aluno) REFERENCES aluno(matricula) ON  
       DELETE CASCADE,
```

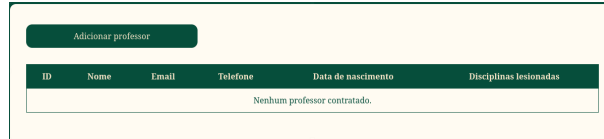
```
8      FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES materia(id_materia) ON
      DELETE CASCADE
9 )
```

```
1  -- Representa o pertencimento de uma mat ria      grade curricular
      de um curso
2  CREATE TABLE IF NOT EXISTS curso_materia(
3      id_curso INTEGER NOT NULL,
4      id_materia INTEGER NOT NULL,
5      PRIMARY KEY (id_curso, id_materia),
6      FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES materia(id_materia) ON
      DELETE CASCADE,
7      FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES curso(id_curso) ON DELETE
      CASCADE
8  )
```

```
1  -- Representa que um professor cadastrado da aula de determinada
      mat ria
2  CREATE TABLE IF NOT EXISTS materia_professor(
3      id_professor INTEGER NOT NULL,
4      id_materia INTEGER NOT NULL,
5      PRIMARY KEY (id_professor, id_materia),
6      FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES materia(id_materia) ON
      DELETE CASCADE,
7      FOREIGN KEY (id_professor) REFERENCES professor(id_professor)
      ON DELETE CASCADE
8  )
```

3 Funcionalidades

Na tela inicial do site, é possível visualizar botões que redirecionam para a visualização dos alunos, professores, matérias e cursos cadastrados(as):



ID	Nome	Email	Telefone	Data de nascimento	Disciplinas lecionadas
Nenhum professor contratado.					

Figura 3 – Tabela de professores como exemplo.

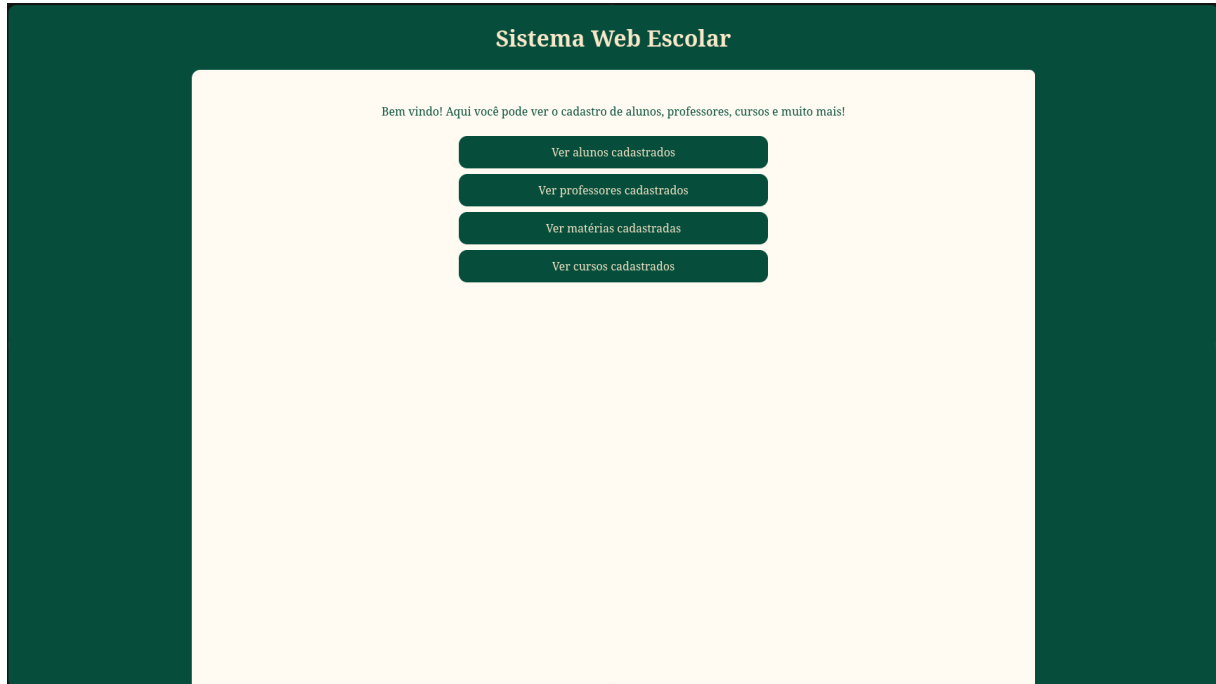


Figura 2 – Página inicial do Sistema Web Escolar

Clicar em qualquer um dos 4 botões leva para uma nova rota do site, mostrando em formato de tabela os alunos, professores, matérias e cursos cadastrados(as). Lá é possível adicionar novos professores, alunos etc apertando no botão de adição.

4 Acessibilidade

Nós testamos a nossa paleta de cores no site *WebAIM Contrast Checker* para testar o contraste das cores, como pode ser visto abaixo:

Foreground

Hex Value
#F8E7C9

Color Picker


Alpha
1

Lightness


Background

Hex Value
#064E3B

Color Picker


Lightness


Contrast Ratio

7.99:1

[permalink](#)

Normal Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Large Text

WCAG AA: **Pass**

WCAG AAA: **Pass**

The five boxing wizards jump quickly.

Graphical Objects and User Interface Components

WCAG AA: **Pass**


Text Input

Figura 4 – Verificação para as duas cores principais

The image shows a web accessibility tool interface. At the top, there are two panels: 'Foreground' and 'Background'. The 'Foreground' panel has a 'Hex Value' of #064E3B, a 'Color Picker' showing a dark green, and a 'Lightness' slider. The 'Background' panel has a 'Hex Value' of #FFFBF2, a 'Color Picker' showing a light yellow, and a 'Lightness' slider. Below these panels, a 'Contrast Ratio' box displays '9.41:1' with a 'permalink' link. Underneath, there are three sections for WCAG compliance: 'Normal Text' (WCAG AA: Pass, WCAG AAA: Pass), 'Large Text' (WCAG AA: Pass, WCAG AAA: Pass), and 'Graphical Objects and User Interface Components' (WCAG AA: Pass). Each section includes a visual example of the text or component on the background color.

Figura 5 – Verificação para as duas cores alternativas

Todas as cores estão de acordo com *Web Content Accessibility Guidelines 2*.

O site também é totalmente funcional utilizando apenas o teclado, bastando usar as teclas Enter em conjunto com Tab para navegação.

5 Uso de Inteligência Artificial

Nós utilizamos o Claude - revisando todo o código gerado - para poder definir os primeiros arquivos CSS. Depois disso, outros arquivos de estilização do front-end seriam muito parecido àqueles já gerados pelo Claude, e nesse momento o Claude deixou de ser usado. Inteligência Artificial não foi usada, porém, para gerar código de Python ou do HTML, já que foi usada apenas como ferramenta de estudo para revisar o conteúdo já visto em sala.

Além disso, o Claude também foi utilizado na expansão da paleta de cores do site depois que nós definimos as duas cores principais.